

КТПКм

ПОДСТАНЦИЯ КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ НА НАПРЯЖЕНИЕ 10(6)0,4 kV ТИПА «КИОСК» И ТИПА «КИОСК» МАЛОГАБАРИТНАЯ

КТПК, КТПКм предназначены для приема, преобразования и распределения электрической энергии трехфазного переменного тока промышленной частоты 50 Hz мощностью от 25 до 1000 kVA и применяются для энергосбережения сельскохозяйственных объектов, нефтегазовых месторождений, отдельных населенных пунктов и промышленных объектов.

КТПК, КТПКм рассчитаны для работы в условиях:

- высота установки над уровнем моря не более 1000 m;
- температура окружающего воздуха от -45°C до +45°C для климатического исполнения и категории размещения У1;
- от -60°C до +40°C для климатического ис-

полнения и категории размещения УХЛ1* по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543-89;

- окружающая среда – промышленная атмосфера типа IIпо ГОСТ 15150-69 (не взрывоопасная, не содержащая химически активных газов и паров в концентрациях, снижающих параметры КТП в недопустимых пределах);

- скорость ветра до 36 m/s (скоростной напор ветра до 800 Pa) при отсутствии гололеда;

- скорость ветра до 15 m/s (скоростной напор ветра до 146 Pa) при гололеде с толщиной льда до 20 mm.

Признаки классификации КТПК, КТПКм.

Классификация исполнений КТПК, КТПКм должна соответствовать указанной в таблице 1.

Таблица 1.

Признаки классификации	КТПК	КТПКм
По типу силового трансформатора	С масляным, с сухим	С масляным
По способу выполнения нейтрали трансформатора на стороне низкого напряжения	С глухозаземленной нейтралью	
По числу применяемых силовых трансформаторов	С одним трансформатором	
Наличие изоляции шин в распределительном устройстве со стороны НН (РУНН)	С неизолированными шинами	
По выполнению высоковольтного ввода	Кабельный (К), Воздушный (В)	Воздушный (В)
По выполнению выводов кабелями в РУНН	Вывод вверх, Вывод вниз	
По климатическим исполнениям и месту размещения	Категория 1, исполнение У(УХЛ*)	
По способу установки автоматических выключателей	Со стационарными выключателями	
По назначению шкафов РУНН	Линейные	

*- по рекомендации заводов-изготовителей трансформаторов допускается применять для КТП 10/0,4 исполнения УХЛ1 трансформаторы исполнения У1. Заводы изготовители гарантируют надежную работу их при температуре до -60°C, но запуск в работу должен производиться при температуре не ниже -45°C. В противном случае масло необходимо подогреть, либо заменить на арктическое.

Основные параметры КТПК соответствуют указанным в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование параметра	Значение параметра*								
Мощность силового трансформатора, kVA	25	40	63	100	160	250	400	630	1000
Номинальное напряжение на стороне высшего напряжения (ВН), kV	6-10 0,4								
на стороне низшего напряжения (НН), kV									
Номинальная частота, Hz	50								
Ток термической стойкости на стороне ВН в течение 3s, kA	4	6,3	8	10	12,5	16	20	25	31,5
Ток электродинамической стойкости на стороне ВН, kA	10	16	21	26	32	41	51	64	81
Ток термической стойкости на стороне НН в течение 3s, kA	10,20								
Ток электродинамической стойкости на стороне НН, kA	25,50								
Номинальный ток сборных шин на стороне ВН, A	6	10	16	25	40	63	100	160	250
Номинальный ток сборных шин на стороне НН, A	63	100	160	250	400	630	1000	1600	2500
Масса комплектной подстанции, kg, не более:	1350	1390	1450	1630	1830	2500	3500	4500	5400
Степень защиты по ГОСТ14254-96: шкаф НН	IP34								

Сечение шин вводов ВН и сборных шин НН КТП рассчитано на ток не менее номинальных токов силового трансформатора. Нулевая шина в РУНН соответствует 50% значению номинального тока силового трансформатора.

Общий вид подстанции типа «киоск» малогабаритного исполнения мощностью до 250 kVA.

КТПКм в габарите до 250 kVA состоит из отсека устройства высокого напряжения (УВН), отсека распределительного устройства низкого напряжения (РУНН), высоковольтного ввода, разъединителя. УВН и РУНН заключены в металлический корпус. Рис. 1.

Основание КТПКм в габарите до 250 kVA представляет собой цельносварную конструкцию с отверстиями для ввода кабелей низкого напряжения 0,4 kV. Отверстия закрыты листовой резиной, под силовым трансформатором выполнен поддон для аварийного слива масла (общий объём $V=0,076$ м), с патрубком для его отвода в специализированные ёмкости.

В отсеке УВН размещены силовой трансформатор, предохранители 10(6) kV, контакты-держатели которых закреплены на опорных изоляторах, и стальные шины. Отсек имеет наружную дверь для защиты оборудования и внутреннее сетчатое ограждение – для осмотра оборудования без снятия нагрузки.

Сборные шины в отсеке РУНН окрашены в отличительные цвета согласно требований ПУЭ: желтый – фаза А, зеленый – фаза В, красный – С,

голубой – N, жёлто-зеленый – РЕ.

Контактные поверхности шин имеют защитное покрытие: оловянно-свинцовое для алюминиевых шин, и оловянно-свинцовое для алюминиевых шин, и олово-цинковое для медных шин.

Возможно окрашивание подстанций в корпоративные цвета заказчика. При этом со стороны заказчика должна быть представлена информация по цветовой раскраске корпуса, а при наличии символики, буквенных и цифровых обозначений на корпусе чертеж или эскиз с размерами и цветовой гаммой по таблице RAL.

Высоковольтный воздушный ввод представляет собой шинопровод, в котором крепятся на изоляторах шины и верхние контакты-держатели предохранителей. В верхней части ввода предусмотрено отверстие для воздушного вывода изолированного провода 0,4 kV и вентиляции. На крыше ввода крепиться кронштейн, который состоит из приёмного портала со штыревыми изоляторами 10(6) kV, кронштейна-траверсы установки штыревых (линейных) изоляторов 0,4 kV, кронштейна для крепления разрядников 10(6) kV.

При сочетании вводов ВВ воздушный вывод возможен не более чем для трех линий.

КТПК

**КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
ПОДСТАНЦИЯ ТИПА «КИОСК» КТПК В
ГАБАРИТАХ ДО 400 kVA**

Общий вид подстанции типа «киоск» в габарите до 400 kVA представлен на рис. 2.

КТПК в габарите до 400 kVA состоит из отсека устройства высокого напряжения (УВН), отсека распределительного устройства низкого напряжения (РУНН), высоковольтного ввода, разъединителя, основания. УВН и РУНН заключены в металлический корпус.

Основание КТПК в габарите до 400 kVA представляет собой цельносварную конструкцию, верхняя часть которой имеет сплошной настил с жалюзи для охлаждения трансформатора и отверстиями для ввода кабелей низкого напряжения 0,4 kV. Отверстия закрыты листовой резиной.

Возможно окрашивание подстанций в корпоративные цвета заказчика. При этом со стороны заказчика должна быть представлена информа-

ция по цветовой раскраске корпуса, а при наличии символики, буквенных и цифровых обозначений на корпусе чертеж или эскиз с размерами и цветовой гаммой по таблице RAL.

В отсеке РУНН расположены низковольтные коммутационные аппараты, аппаратура защиты, управления, автоматики и учёта.

Максимально возможное число линий в киосках малого габарита равно пяти: TS400 (TS630) – 3 шт. + TD100 (TD160, TS250) – 2 шт. Взамен любого TS400 (TS630) – 1 шт. можно установить TD100 (TD160, TS250) – 1 шт.

Сборные шины в отсеке РУНН, окрашены в отличительные цвета согласно требований ПУЭ: желтый – фаза А, зеленый – фаза В, красный – фаза С, голубой – N, желто-зеленый – РЕ.

КТПК

**КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ
ПОДСТАНЦИЯ ТИПА «КИОСК» КТПК В
ГАБАРИТАХ ДО 1000 kVA**

Общий вид КТПК в габарите до 1000 kVA представлен на рис. 3.

Возможно изготовление подстанции по желанию заказчика с кабельным вводом 10(6) kV – воздушный выводом 0,4 kV.

КТПК в габарите до 1000 kVA состоит из трёх условно разделённых отсеков: отсека силового трансформатора с двухсторонним обслуживанием, отсека устройства высокого напряжения (отсей УВН и трансформаторный отсек разделён перегородкой не имеющего глухого ограждения), отсека распределительного устройства низкого напряжения (РУНН) с односторонним обслуживанием, заключённых в металлический корпус, высоковольтного ввода и узла установки разъединителя на отдельной опоре.

В трансформаторном отсеке с двух сторон предусмотрены двухстворчатые ворота, предназначенные для удобства обслуживания и демонстрация силового трансформатора.

В УВН размещён автогазовый выключатель нагрузки с заземляющими ножами и предохранителями. При перегорании плавких вставок предохранителей предусматривается автоматическое отключение выключателя. Так же имеется концевой выключатель для подачи сигнала на отключение:

если на вводе РУНН установлен разъединитель, то подаётся сигнал на выключатели отходящих линий;

если на вводе РУНН – выключатель, то подаётся сигнал на его отключение.

УВН имеет две двери: наружная – для защиты оборудования, внутренняя сетчатая – для осмотра оборудования без снятия нагрузки. Для кабельного ввода в основании УВН предусмотрено отверстие.

Отсек РУНН, отделенный от силового трансформатора стальной перегородкой, представля-

ет собой шкаф, в котором смонтирована панель РУНН. Шкаф имеет двери.

Сборные шины в отсеке РУНН, окрашены в отличительные цвета согласно требований ПУЭ: желтый – фаза А, зеленый – фаза В, красный – фаза С, голубой – N желто-зеленый – РЕ.

Меры безопасности

В КТПК, с выключателем нагрузки на стороне высшего напряжения должны быть предусмотрены блокировки:

а) блокировка между разъединителем ввода 0,4 kV и главными ножами разъединителя 10(6) kV, не допускающая включения главных ножей разъединителя 10(6) kV при включенном разъединителе ввода 0,4 kV и включение разъединителя ввода 0,4 kV при отключенных главных ножах разъединителя 10(6) kV;

б) блокировка между главными и заземляющими ножами разъединителя 10(6) kV, не допускающая включение главных ножей разъединителя при включенных заземляющих ножах и включение заземляющих ножей при включенном выключателе;

в) блокировка между выключателем нагрузки и его заземляющими ножами, не допускающая включение выключателя при включенных ножах заземления и включение ножей заземления при включенном выключателе;

г) блокировка между сетчатой дверью УВН и заземляющими ножами разъединителя 10(6) kV, не допускающая доступ в УВН при отключенных заземляющих ножах разъединителя 10(6) kV и включение главных ножей разъединителя 10(6) kV при открытой сетчатой двери отсека;

д) блокировка в РУНН, не позволяющая отключать рубильник под нагрузкой.



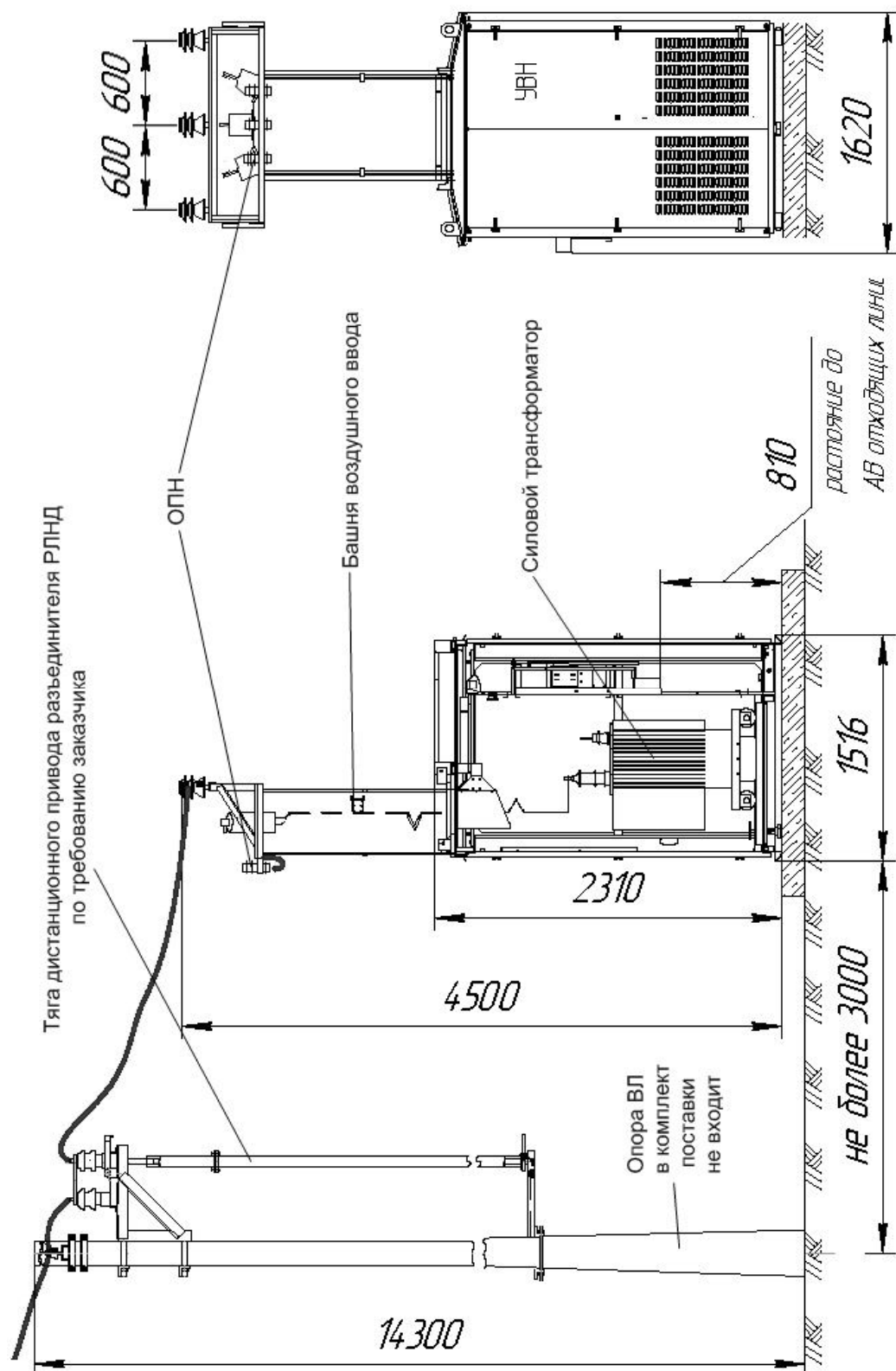
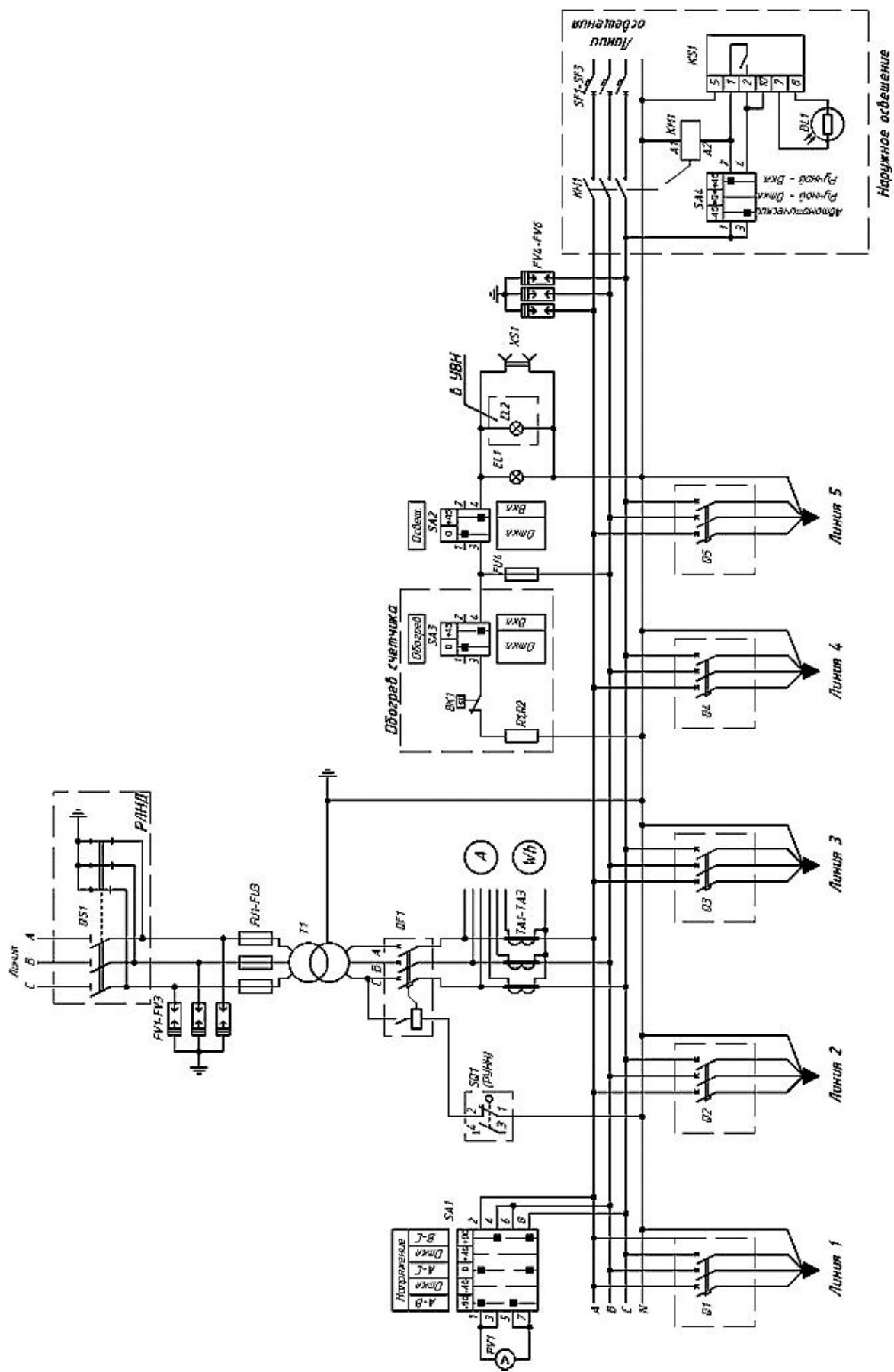


Рис.1. КТПКм в габарите до 250 kVA



КТПК

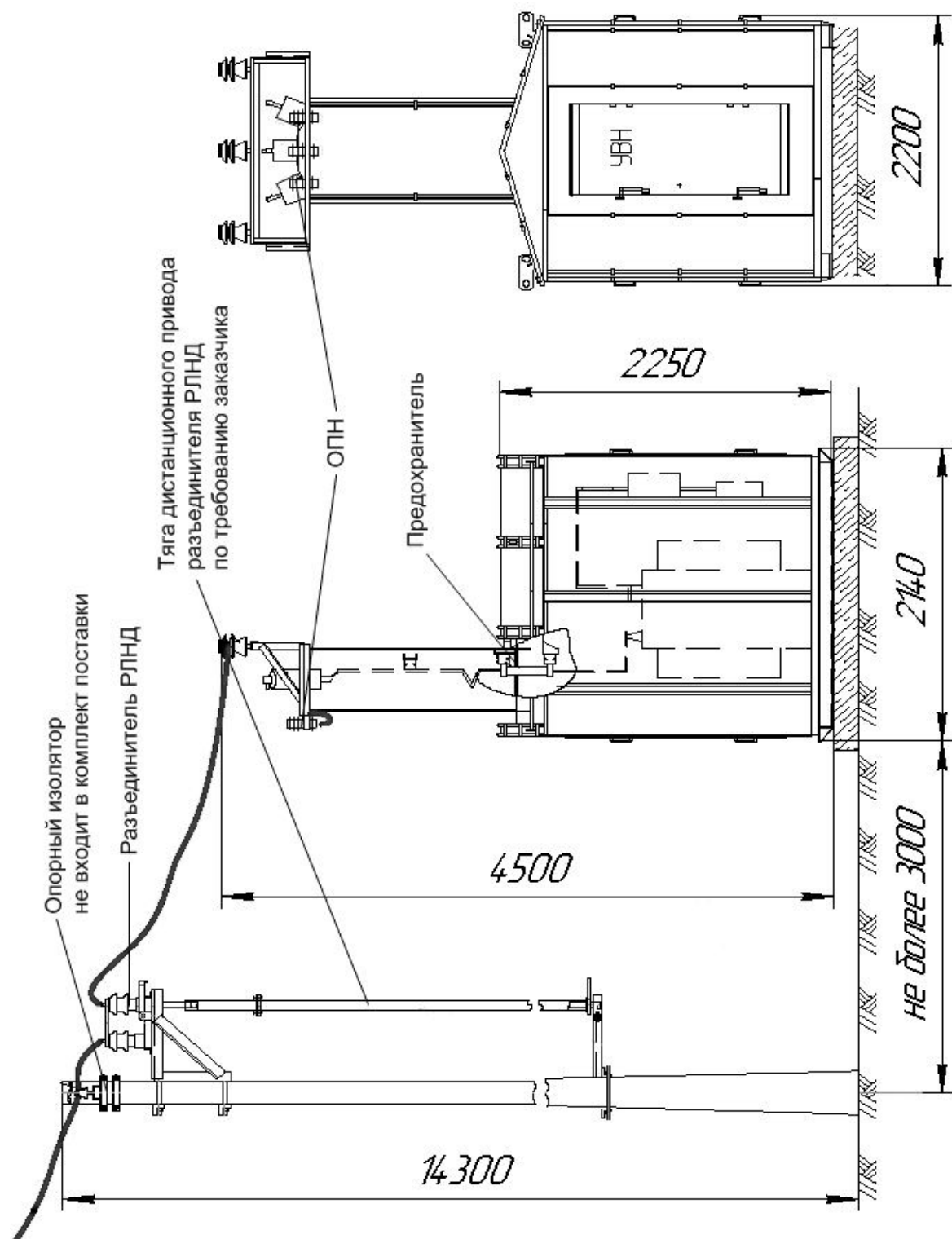


Рис.2. КТПК в габарите до 400 kVA



Рис.3. КТПК в габарите до 1000 kVA